

Apellido y nombre:

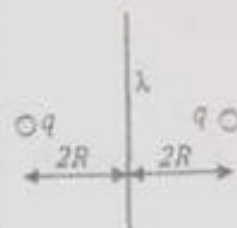
1	2	3	4	5	Calificación

Condición de aprobación: 6 o más respuestas correctas

Ejercicio 1: a) Una máquina térmica reversible opera entre dos focos, a 304K uno y a 400K el otro. En cada ciclo la máquina entrega 31,58 kcal en forma de trabajo. Calcule el valor del calor cedido al foco frío.
b) Se mantiene un recinto a 2 °C. Para ello se utiliza una máquina frigorífica que funciona según el ciclo frigorífico de Carnot y que enfría a razón de 825kJ/h, cediendo calor a un foco a 22°C. Calcule la potencia que debe tener el motor de la máquina para cumplir su cometido.

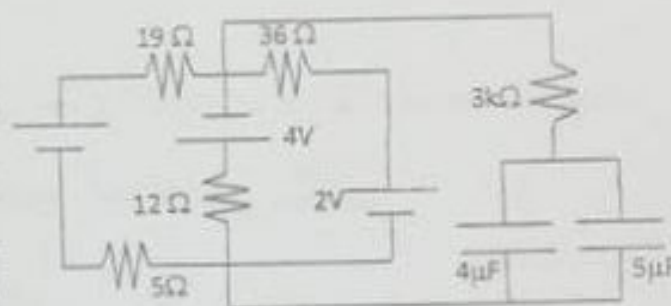
Ejercicio 2: La configuración de la figura consiste en dos cargas eléctricas idénticas de valor q , y un alambre delgado y muy largo, con densidad lineal de carga uniforme λ , a distancia $2R$ de cada una de ellas. El sistema completo se halla en equilibrio.

- a) Halle la expresión de la densidad λ en función de R y q .
b) suponga que toda la carga del alambre se distribuyera uniformemente sobre una superficie cilíndrica, también infinita, cuyo eje es el alambre y cuyo radio es R , manteniendo el equilibrio del sistema. Halle la expresión de la densidad σ en función de R y λ .



Ejercicio 3: El circuito de la figura se halla en régimen estacionario. Se sabe que la resistencia de 19Ω disipa 0,76 W.

- a) calcule el valor de la corriente que circula por la resistencia de 12Ω ;
b) suponiendo que la ddp de pila de la izquierda fuera de 4,1 V, calcule el valor de la carga almacenada en los capacitores.

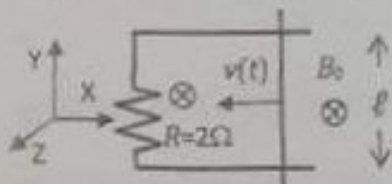


Ejercicio 4: El diagrama (incompleto) de fasores de la figura corresponde a un circuito RLC serie de CA que trabaja a la mitad de la frecuencia de resonancia. La tensión eficaz aplicada es $\mathcal{E}_w = 140V$ y la corriente de pico vale $i_p = 0,707 A$.

- a) calcule el valor de la reactancia del circuito, $X = X_L - X_C$;
b) complete el diagrama justificando cuál es el versor que corresponde a la corriente y cuál a la tensión;
c) exprese el valor de L en función de ω (la pulsación de trabajo), R y C .



Ejercicio 5: la varilla vertical de la figura se mueve con velocidad v inmersa en un campo magnético uniforme de intensidad $B_0 = 20G$. Está conectada eléctricamente al cuadro en forma de $\square$, con resistencia propia $R = 2\Omega$ y separación $\ell = 0,4m$ entre sus brazos horizontales.



- a) justifique y grafique la dirección y sentido que tendrá la corriente que se induce en el cuadro;

b) calcule el valor de la potencia que se requiere para mantener a la varilla

en movimiento con velocidad $\vec{v}_0 = 0,1 \text{ m/seg } (-\hat{e}_x) = \text{constante}$;

c) suponga que la varilla se acelera con aceleración $\vec{a} = 0,2 \text{ m/seg}^2 (-\hat{e}_x) = \text{constante}$. Calcule el módulo de la fem que se induce en el cuadro en función del tiempo.

Soluciones Evaluación Final 15/12/2015

Ejercicio 1: a) La temperatura del foco frío de una máquina térmica reversible...

Por ser reversible resulta

$$\eta = 1 - \frac{T_F}{T_C} = 1 - \frac{Q_F}{Q_C} = 0,24 \Rightarrow Q_F = 0,76 Q_C \text{ y } 0,24 = \frac{W}{Q_C} \Rightarrow Q_C = 131,58 \text{ kcal. Luego, } Q_F = 100 \text{ kcal}$$

b) Se mantiene un recinto a 2 °C...

$T_C = 295K$ y $T_F = 275K$ Por lo demás, por unidad de tiempo debe cumplirse $Q_C - |Q_F| = W$ y resulta

$$e_{IDEAL} = \frac{T_F}{T_C - T_F} = \frac{275K}{20K} = 13,75 \text{ y por cada hora debe entregar } W = \frac{Q_F}{e_{IDEAL}} = \frac{825kJ}{13,75} = 60 \text{ kJ}$$

Luego, resulta $P = 60000/3600 = 16,66 \text{ W}$.

Ejercicio 2: La configuración de la figura consiste en dos cargas eléctricas...

a) Como la carga de la derecha está en equilibrio, debe cumplirse $\frac{kq^2}{(4R)^2} + \frac{k\lambda q}{R} = 0 \Rightarrow \lambda = -\frac{q}{16R}$

b) Por Gauss y la simetría cilíndrica de la nueva configuración, resulta

$$E \cdot 2\pi R_{GAUSS} h = \frac{\sigma}{\epsilon_0} 2\pi R_{CIL} h \Rightarrow E \cdot (R = R_{GAUSS}) = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \left(\frac{R_{CIL}}{R_{GAUSS}} \right) \text{ Ahora, para } R_{GAUSS} = 2R_{CIL} \text{ debe cumplirse}$$

$$\frac{q\sigma}{2\epsilon_0} = \frac{2\lambda q}{4\pi\epsilon_0 (2R)} \Rightarrow \sigma = \frac{\lambda}{2\pi R}$$

Ejercicio 3: El circuito de la figura...

a) Por conservación de la energía, recorriendo las mallas y siendo V la ddp de la pila izquierda, resultan las ecuaciones

$$\begin{cases} 36I_{M1} + 12I_{M2} = 4 + V \\ 12I_{M1} + 48I_{M2} = 6 \end{cases} \text{ y como } I_{M1} = \sqrt{P/12} = 200 \text{ mA resultan } \begin{cases} V = 4,1 \text{ V} \\ I_{M2} = 75 \text{ mA} \end{cases}$$

Luego, $I_{12} = I_{M1} + I_{M2} = 275 \text{ mA}$.

b) El cálculo del potencial entre los extremos del paralelo de los capacitores puede hacerse incluso sin conocer el valor de la corriente que circula por la resistencia de 12Ω , porque se conoce la corriente de la malla. De una forma u otra resulta $V_{AB} = 0,7 \text{ V}$ y en consecuencia $Q = 9\mu F \times 0,7V = 6,3 \mu C$.

Ejercicio 4: El diagrama (incompleto) de fasores de la figura...

a) $i_{ef} = 0,707 / 1,4142 = 0,5 \text{ A} \Rightarrow Z = E_{ef}/i_{ef} = 280 \Omega$ y $X = Z \sin \phi = 168\Omega$

b) como el circuito opera por debajo de la frecuencia de resonancia es capacitivo, luego la corriente adelanta a la tensión;

$$c) \tan(-37^\circ) = -0,7 \Rightarrow L = \frac{1}{\omega^2 C} - \frac{0,37 R}{\omega}$$

Ejercicio 5: la varilla vertical de la figura se mueve con velocidad...

a) como el flujo disminuye, el CM inducido tiende a reforzarlo $\Rightarrow$ la corriente inducida circula en sentido horario.

$$b) P = |-F_{IND}|v = I_{IND} \ell B v = (\ell B v)^2 / R = 3,2 \times 10^{-9} W$$

$$c) |E| = B\ell(v_0 + at) = 8 \times 10^{-4}(0,1 + 0,2t) V$$